Кубок ЛФИ

11.s01.e04

Решение

Авторы задачи: А.А. Киреев и Л.М. Колдунов

Решение альтернативной задачи

Математический маятник

Закон сохранения энергии для груза имеет вид:

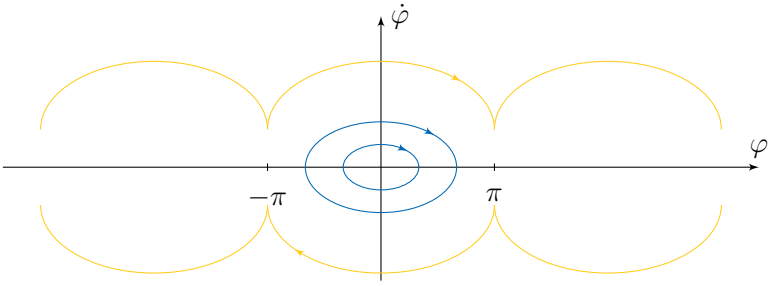
$$mgl\,(1-\cos\varphi)+\frac{mv^2}{2}=\frac{mv_0^2}{2}.$$

При малых колебаниях, используя тот факт, что $\cos\varphi\approx 1-\varphi^2/2$, а $v=l\dot{\varphi}$, получаем:

$$mgl\frac{\varphi^2}{2}+\frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{2}=\text{const},$$

что соответствует эллиптическим траекториям в фазовом пространстве. Если колебания будут осуществляться с большей амплитудой (вопрос «а» и «б» из этого пункта задачи), то траектории будут также замкнутыми линиями, похожими на эллипс (см. рисунок).

Рассмотрим отдельно ситуацию в пункте «в». В этом случае кинетической энергии достаточно, чтобы маятник сделал полный оборот, что означает, что траектория на фазовой диаграмме перестает быть эллиптической и становится незамкнутой. Такой вид траектории показан желтой линией.



Вращающееся кольцо

Запишем второй закон Ньютона для бусинки в проекциях на вертикальную и горизонтальную оси:

$$\begin{cases} N\cos\varphi_0=mg \\ N\sin\varphi_0=m\omega^2 r\sin\varphi_0, \end{cases}$$

откуда, избавляясь от силы реакции опоры, получаем условие на положение равновесия:

$$\sin\varphi_0\left(\omega^2 r-\frac{g}{\cos\varphi_0}\right)=0,$$

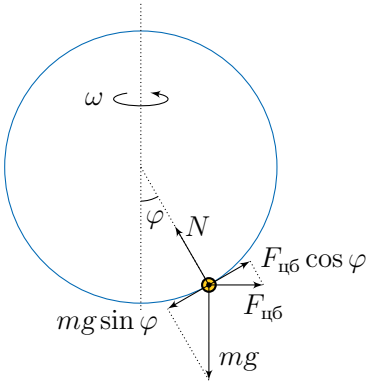
откуда следует, что возможно 4 положения равновесия. Первые два на оси кольца ($\varphi=0$, $\varphi=\pi$), вторые два $\varphi=\pm\arccos\dfrac{g}{\omega^2 r}$. Исследуем их на устойчивость. Для этого перейдем

во вращающуюся систему отсчета вокруг вертикальной оси кольца и запишем уравнение движения бусинки в этой системе отсчета:

$$mr\ddot{\varphi} = F_{цб}\cos\varphi - mg\sin\varphi,$$

где $F_{цб} = m\omega^2 r\sin\varphi$, откуда получаем, что

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{r}\left(1 - \frac{\omega^2 r}{g}\cos\varphi\right)\sin\varphi = 0.$$



Из последнего уравнения видно, что характер движения зависит от величины безразмерного параметра $\beta = \dfrac{\omega^2 r}{g}$. Если $\beta > 1$ (что равносильно случаю больших угловых скоростей), то выражение в скобках меньше нуля при небольших значениях угла φ, что означает, что нижняя точка кольца не является устойчивым положением равновесия. Наоборот, положения равновесия $\varphi = \pm\arccos\dfrac{g}{\omega^2 r}$ являются устойчивыми. Если $\beta < 1$, то ситуация изменяется и уже нижняя точка становится устойчивым положением равновесия, а положения равновесия выше нижней точки кольца – нет.

Перейдем к поиску частот малых колебаний. В пункте «*b*» численные значения такие, что параметр $\beta = 0,25$, т.е. колебания будут происходить около положений равновесия, соответствующих углам $\varphi_0 = \pm\arccos\dfrac{g}{\omega^2 r}$. Выведем бусинку из положения равновесия на небольшой угол $\delta\varphi$. Тогда, пользуясь тем фактом, что при небольших углах $\delta\varphi$ верны следующие приближенные равенства:

$$\cos(\varphi_0 + \delta\varphi) \approx \cos\varphi_0 - \delta\varphi\sin\varphi_0$$
$$\sin(\varphi_0 + \delta\varphi) \approx \sin\varphi_0 + \delta\varphi\cos\varphi_0,$$

используя которые, получаем, что:

$$\delta\ddot{\varphi} + \omega^2\sin^2\varphi_0\delta\varphi = 0,$$

т.е. частота колебаний бусинки равна:

$$\Omega = \omega^2\sin^2\varphi_0.$$

По условию частота колебаний бусинки должна быть равна $\omega/2$, откуда получаем, что $\sin\varphi_0 = 0,5$ и следовательно частота вращения кольца должна быть равна

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{r\cos\varphi_0}} \approx 10,6\ \text{с}^{-1}.$$

В пункте «c» реализуется ситуация, когда колебания происходят около положения равновесия, отвечающего углу $\varphi_0 = 0$.

Проводя рассуждения, аналогичные предыдущему пункту, мы получаем, что:

$$\Omega = \sqrt{\frac{g}{r} - \omega^2} \approx 8,6 \text{ с}^{-1}.$$

Регулятор Уатта

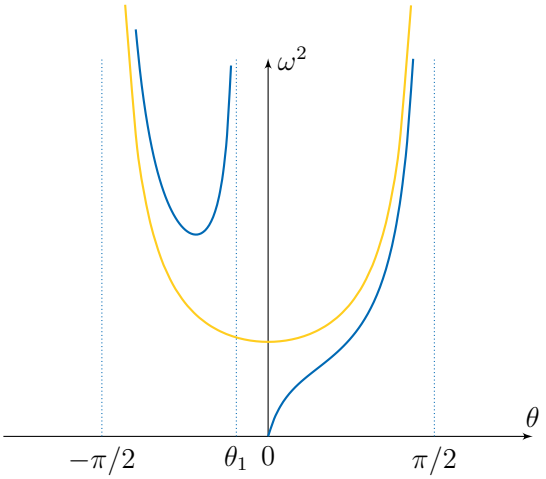
Обозначим θ угол между нитью и вертикалью и запишем закон Ньютона в проекциях на вертикальную и горизонтальную оси:

$$\begin{cases} T\cos\theta = mg \\ T\sin\theta = m\omega^2(l + L\sin\theta), \end{cases}$$

откуда находим, что:

$$\omega^2 = \frac{g\sin\theta}{(l + L\sin\theta)\cos\theta}.$$

График зависимости ω от θ представлен на рисунке синей линией. Если $l = 0$, то график изменяется и принимает вид желтой линии.



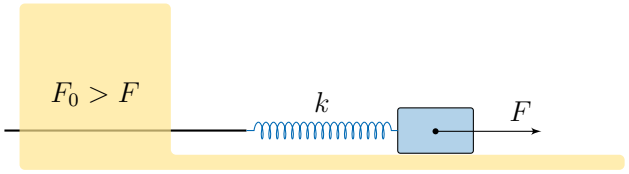
Заметим, что система не годится для измерения очень больших угловых скоростей, т.к. даже большие изменения угловой скорости приводят к незначительным изменениям угла, на который отклоняется маятник.

Электромеханическая аналогия

Пример взят из книги А.И. Власова «Школьная физика 2» (Пенза, 2016). Заметим, что в электрической цепи после замыкания ключа происходят гармонические колебания до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не станет равно напряжению второй батареи $\mathscr{E}$, после чего открывается диод и весь ток контура начинает течь через него. Во время этого процесса заряд на конденсаторе не изменяется, а ток в цепи уменьшается линейно до нулевого значения. После этого в цепи начинаются гармонические колебания с амплитудой напряжения на конденсаторе, равной $\mathscr{E}$. Т.е. ветвь с диодом не открывается.

Данную электрическую схему можно смоделировать пружинным маятником, у которого в качестве крепления будет стержень, удерживаемый в стене некоторой силой трения, максимальное значение которой F_0.

Когда мы прикладываем постоянную силу F к грузу, то он приходит в движение, при этом характер движения – гармонический. Когда сила упругости достигает значения F_0, стержень приходит в движение, а колебания прекращаются. Груз маятника начинает торможение с постоянным ускорением и движется до полной остановки, после которой возобновляет гармонические колебания, но уже с меньшей амплитудой, при которой максимальная сила упругости равна F_0.



Решение основной задачи

Свободные колебания с одной степенью свободы

На систему шарик—стержень действуют два момента силы: момент силы тяжести $mgl\sin\varphi$ и момент в шарнире $-k\varphi$, где φ – минимальный по абсолютному значению угол, отсчитанный от вертикального положения. В этом случае второй закон Ньютона для такой механической системы запишется в виде:

$$ml^2\ddot{\varphi} = mgl\left(\sin\varphi - \beta\varphi\right), \tag{1}$$

где введено переобозначение:

$$\beta = \frac{k}{mgl},$$

В положении равновесия правая часть данного уравнения равна нулю. Заметим, что количество корней уравнения определяется безразмерным параметром β (см. рис. 1). Если $\beta \geq 1$, то правая часть уравнения движения обращается в ноль, только когда $\varphi = 0$. Если же $\beta < 1$, то у данного уравнения три корня. Параметр β и определяет характер движения механической системы. Очевидно, что при $\beta > 1$ $\varphi = 0$ отвечает устойчивому положению равновесия (возвращающий момент сил растет быстрее момента силы тяжести), а при $\beta < 1$ $\varphi = 0$ перестает быть устойчивым положением равновесия, тогда как точки 1 и 3 наоборот становятся новыми устойчивыми положениями равновесия.

Прежде чем переходить к анализу колебаний такой механической системы, исследуем, как изменяется зависимость потенциальной энергии при изменении параметра β. Потенциальная энергия системы равна сумме двух слагаемых: потенциальной энергии силы тяжести $mgl\cos\varphi$ и потенциальной энергии возвращающего момента $k\varphi^2/2$, возникающего в шарнире. Выражение для потенциальной энергии можно представить в виде:

$$W_p = mgl\left(\cos\varphi + \frac{\beta\varphi^2}{2}\right).$$

Заметим, что такая зависимость корректна для углов $\varphi \in [-\pi;\pi]$. Если угол отклонения маятника по абсолютной величине становится больше π, то возвращающий момент силы в шарнире изменяет знак и сила упругости начинает уменьшаться. Другими словами, зависимость потенциальной энергии от угла отклонения груза — это периодическая функция с периодом 2π. Построим эти зависимости и проанализируем, как они будут изменяться

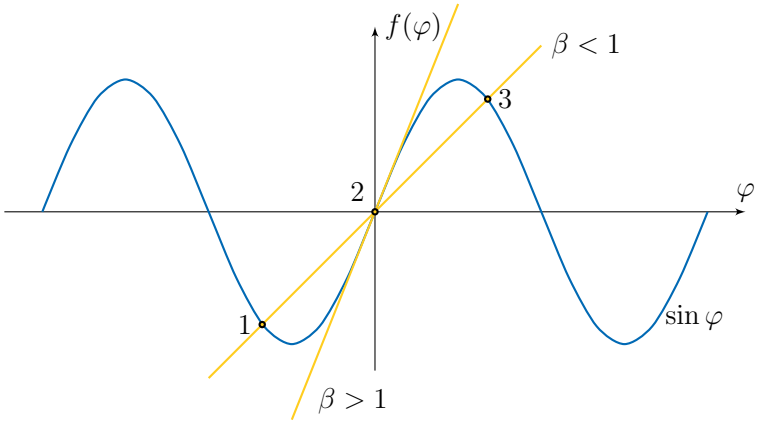


Рис. 1: Зависимость модуля моментов силы тяжести и момента в шарнире от угла отклонения груза при различных значениях безразмерного параметра β

при различных значениях безразмерного параметра β. Выделим четыре характерные ситуации. Первый вариант возникает, когда $\beta > 1$. В этом случае у потенциальной энергии на отрезке $[-\pi;\pi]$ один минимум при $\varphi = 0$, что соответствует единственному устойчивому положению равновесия. При этом чем значение безразмерного параметра ближе к единице, тем более пологим становится этот минимум.

При $\beta < 1$ зависимость потенциальной энергии от угла отклонения резко изменяется. При $\varphi = 0$ экстремум функции потенциальной энергии становится максимумом, а также появляется два минимума, которые отвечают точкам 1 и 3 на предыдущем рисунке. Заметим, что если параметр β меньше единицы, но все еще достаточно близок к ней, то локальный максимум при нулевом угле отклонения меньше, чем значения потенциальной энергии при $\varphi = \pm\pi$, что будет крайне важным моментом при построении фазовых диаграмм.

Если мы будем дальше уменьшать безразмерный параметр β, то при некотором значении $\beta_{\text{кр}}$ значения потенциальной энергии в нуле и $\pm\pi$ станут равны друг другу, а если еще сильнее уменьшить безразмерный параметр, то локальный максимум в нуле станет глобальным максимумом всей функции (см. третий и четвертый графики на рисунке).

Перейдем к анализу колебаний при различных значениях безразмерного параметра β.

Случай $\beta > 1$**.** В этом случае у маятника одно положение равновесия $\varphi = 0$. В случае малых колебаний уравнение движения принимает вид:

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}(\beta - 1)\varphi = 0,$$

откуда получаем, что частота колебаний в этом случае будет равна:

$$\omega_1^2 = \frac{g}{l}(\beta - 1).$$

Очевидно, что этот результат корректен только в том случае, если $\beta > 1$.

Проанализируем возможные фазовые траектории колебаний такого маятника. Если колебания малы, то фазовый портрет представляет собой эллипс, что следует из закона сохранения энергии. Действительно, если уравнение движения маятника умножить на $\dot{\varphi}$ и проинтегрировать по времени, то мы получим, что:

$$\dot{\varphi}^2 + \frac{g}{l}(\beta - 1)\varphi^2 = \text{Const},$$

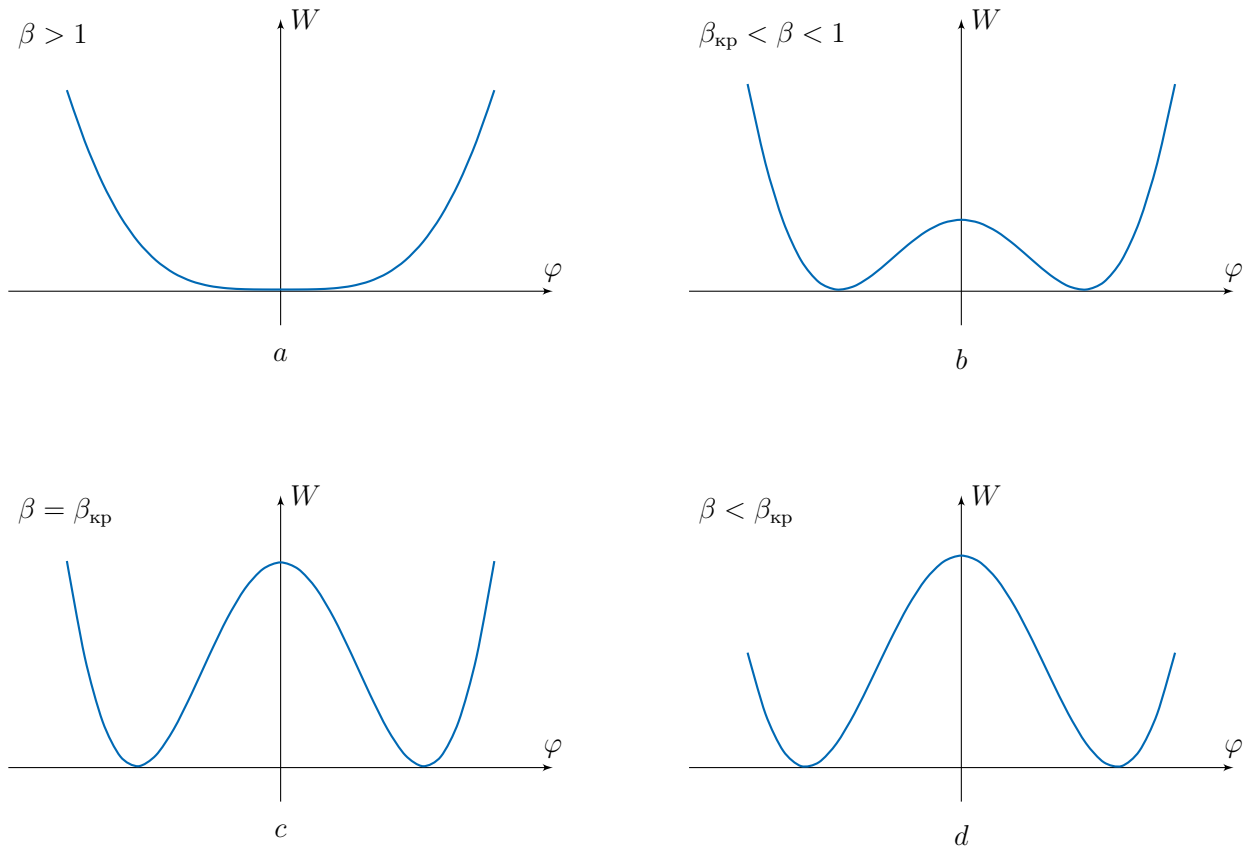
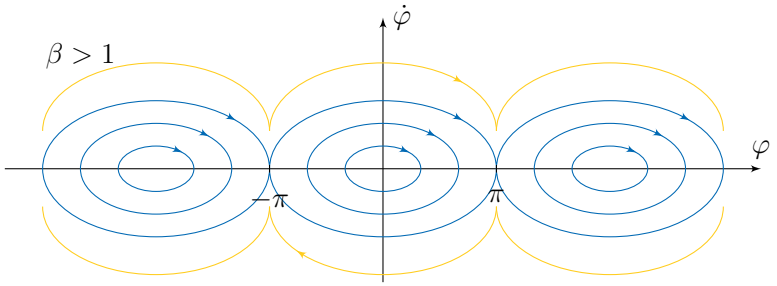


Рис. 2: Зависимость потенциальной энергии от угла отклонения груза φ при различных параметрах β

что соответствует эллиптическим траекториям на фазовой плоскости (см. рис.). Если мы будем увеличивать амплитуду колебаний, то будет нарушаться условие малости углов и будет необходимо учитывать более высшие порядки при разложении $\sin\varphi$ в нуле, однако фазовые траектории принципиально не изменятся, это будут такие же замкнутые траектории, которые похожи на эллипсы. С точки зрения движения в потенциальной яме это соответствует движению точки с некоторой высоты первого графика на рисунке 2. Однако такой характер фазовых траекторий начиная с некоторого момента изменится. Действительно, если сообщить маятнику большую начальную скорость, то возможна ситуация, когда угол отклонения превысит π. В этом случае возвращающий момент в шарнире изменит знак и маятник совершит полный оборот, после чего еще один и т.д. Такой характер фазовой траектории представлен на рисунке желтой линией. С точки зрения потенциальной энергии это означает, что кинетическая энергия шарика в положении равновесия больше, чем потенциальная энергия при $\varphi = \pi$ на графике 2a.

Замечание. Фазовая траектория, которая является граничной между эллиптическими фазовыми траекториями и траекториями, уходящими на бесконечность, называется *сепаратрисой*.



Случай $\beta < 1$**.** В этом случае у маятника два положения равновесия, которые отвечают решению уравнения:

$$\sin\varphi = \beta\varphi$$

и соответствуют точкам 1 и 3 на рисунке 1. Найдем частоту малых колебаний груза. Для этого расположим его в положении равновесия φ_1 и отклоним на небольшой угол $\delta\varphi$. Запишем уравнение движения в этом случае, воспользовавшись тем фактом, что $\sin(\varphi_1 + \delta\varphi) \approx \sin\varphi_1 + \cos\varphi_1\delta\varphi$, получаем:

$$ml^2\delta\ddot{\varphi} = mgl\cos\varphi_1\delta\varphi - k\delta\varphi,$$

которое после незначительных преобразований дает следующее уравнение:

$$\delta\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}(\beta - \cos\varphi_1)\,\delta\varphi = 0,$$

откуда получаем, что частота малых колебаний будет равна:

$$\omega^2 = \frac{g}{l}(\beta - \cos\varphi_1).$$

Заметим, что эта формула включает в себя и первый случай, т.к. он получается из нее при подстановке $\varphi_1 = 0$.

Перейдем к анализу фазовых траекторий такого маятника. Для этого рассмотрим возможные варианты зависимости потенциальной энергии от параметра β. Заметим, что есть два разных случая: $\beta > \beta_{\text{кр}}$ и $\beta < \beta_{\text{rm}}$. Рассмотрим первый случай. Возможные фазовые траектории представлены на рисунке 3. Выделим три типа колебаний. Первый – малые колебания около положения равновесия, второй – колебания с такой амплитудой, что кинетическая энергия в положении равновесия больше, чем потенциальная энергия при $\varphi = 0$, но меньше, чем при $\varphi = \pi$, и, наконец, третий тип – колебания, при которых кинетическая энергия в положении равновесия больше, чем потенциальная энергия при $\varphi = \pi$, что соответствует синим линиям, уходящим на бесконечность.

Перейдем к рассмотрению случая, когда $\beta < \beta_{\text{rm}}$. В этом случае фазовые траектории представлены на рисунке 4. Выделим три основных типа колебаний в этом случае. Первый, изображенный синими эллипсами, отвечает малым колебаниям около положения равновесия. Второй, изображенный желтыми линиями, отвечает колебаниям, при которых кинетическая энергия в положении равновесия больше, чем потенциальная энергия при $\varphi = \pi$. Третий случай, изображенный синей линией, уходящей на бесконечность, отвечает ситуации, когда кинетическая энергия в положении равновесия больше, чем потенциальная энергия при $\varphi = 0$.

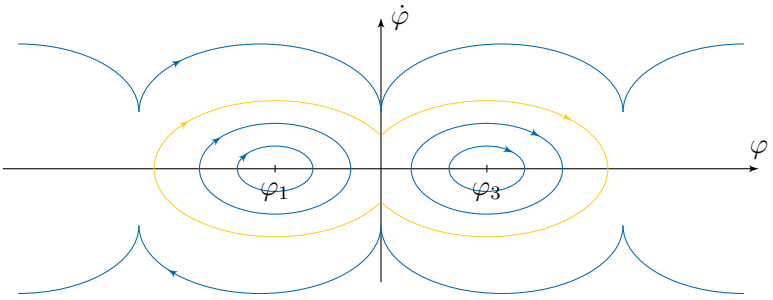


Рис. 3: Фазовый портрет в случае $\beta_{\text{кр}} < \beta < 1$

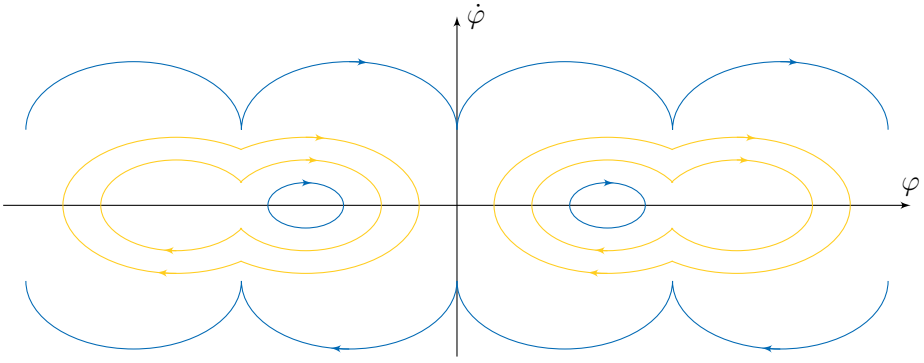
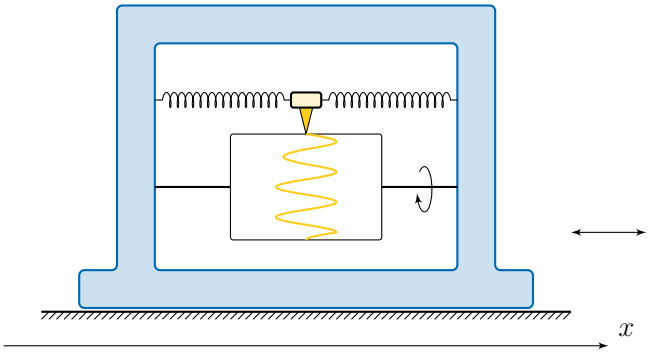


Рис. 4: Фазовая диаграмма колебаний в случае $\beta < \beta_{\text{кр}}$

Вынужденные колебания с одной степенью свободы

Составим дифференциальное уравнение движения груза в проекции на неподвижную горизонтальную ось Ox (см. рисунок). Введем следующие обозначения: $x_{\text{р}}$ — абсолютное смещение рамы с барабаном, $x_{\text{г}}$ — абсолютное смещение груза, x_0 — смещение груза относительно рамы с барабаном (относительно фундамента).



При гармонических колебаниях фундамента $x_{\text{г}} = A\cos\omega t$, где A — амплитуда колебаний фундамента, ω — циклическая частота. Заметим, что $x_{\text{р}} = x_0 + x_{\text{р}}$. Откуда для абсолютного ускорения груза:

$$x_{\text{г}} = x_0 + x_{\text{р}} = x_0 - A\omega^2\cos\omega t. \tag{2}$$

Согласно II-му закону Ньютона и с учётом закона Гука:

$$mx_{\text{г}} = -2kx_0. \tag{3}$$

Из (2) и (3) получаем дифференциальное уравнение:

$$x_0 + 2k/m_0 x_0 = A\omega^2\cos\omega t. \tag{4}$$

Решение уравнения (4) ищем в виде $x_0 = a\cos\omega t$. Откуда $A/a = 2k/(m_0\omega^2) - 1$. Если данное соотношение отрицательно, то колебания происходят в противофазе. Поэтому искомая величина:

$$|A/a| = |2k/(m_0\omega^2) - 1|.$$

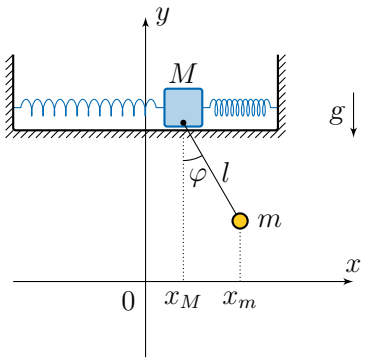
Примечание. Такой виброграф может использоваться при записи горизонтальных колебаний фундаментов, перекрытий зданий и других сооружений. Регистрировать колебания было бы весьма просто, если жестко соединить с колеблющимся телом перо, а регистрировать колебания на ленте барабана, не связанного с колеблющимся телом. Однако при записи сотрясений фундамента или почвы мы не можем воспользоваться таким приемом, так как неподвижного предмета, на котором можно было бы закрепить барабан, не имеется. Анализируя полученное выше соотношение, получаем, что для записи колебаний (т.е. чтобы искомое отношение амплитуд было равно 1) необходимо, чтобы частота свободных колебаний груза была намного меньше частоты колебаний платформы.

Вынужденные колебания с несколькими степенями свободы

Запишем второй закон Ньютона для бруска и шарика на соответствующие оси (см. рисунок):

$$\begin{cases} M\ddot{x}_M = F_0\cos\omega t - 2kx_M + T\sin\varphi \\ m\ddot{x}_m = -T\sin\varphi \\ m\ddot{y}_m = T\cos\varphi - mg, \end{cases}$$

Из геометрии рисунка $x_m = x_M + l\sin\varphi$, а $y_m = l - l\cos\varphi$.



Так как колебания малые, то $\sin\varphi \approx \varphi$, $\cos\varphi \approx 1$ и амплитуда колебаний шарика по оси oy намного меньше амплитуды колебаний по оси ox. С учетом этого из последнего уравнения системы получаем, что $T = mg$. В этом случае система уравнений, описывающая движение системы, принимает вид:

$$\begin{cases} M\ddot{x}_M = F_0\cos\omega t - 2kx_M + \dfrac{mg}{l}(x_m - x_M) \\ m\ddot{x}_m = -\dfrac{mg}{l}(x_m - x_M), \end{cases}$$

Решение данной системы для установившихся вынужденных колебаний ищем в виде:

$$x_M = A_M\cos\omega t$$
$$x_m = A_m\cos\omega t,$$

где A_M и A_m – некоторые постоянные величины. Подставляя это решение в систему дифференциальных уравнений, получаем систему линейных алгебраических уравнений с неизвестными величинами A_M и A_m:

$$\begin{cases} \left(2k + \dfrac{mg}{l} - M\omega^2\right) A_M - \dfrac{mg}{l} A_m = F_0 \\ \dfrac{mg}{l} A_M + \left(m\omega^2 - \dfrac{mg}{l}\right) A_m = 0, \end{cases}$$

Откуда получаем ответ на первый вопрос задачи для колебаний бруска и шарика:

$$|A_M| = \left| \frac{F_0 \left(ml\omega^2 - mg\right)}{l\Delta(\omega)} \right|$$
$$|A_m| = \left| \frac{F_0 mg}{l\Delta(\omega)} \right|$$
$$|\varphi_m| = \left| \frac{F_0 m\omega^2}{l\Delta(\omega)} \right|,$$

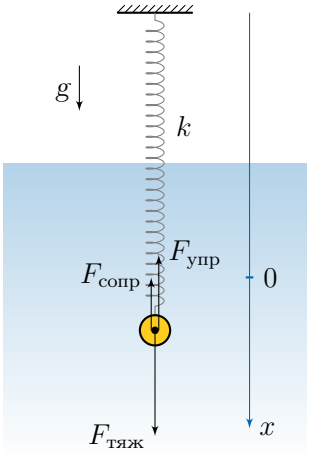
где

$$\Delta(\omega) = \left(2k + \frac{mg}{l} - M\omega^2\right)\left(m\omega^2 - \frac{mg}{l}\right) + \left(\frac{mg}{l}\right)^2.$$

Амплитуда колебаний бруска A_M будет равна нулю при частоте вынуждающей силы $\omega = \sqrt{g/l}$. При такой частоте амплитуда колебаний шарика $|A_m| = (F_0 l)/mg$; или амплитуда угла отклонения нити от вертикали — $|\varphi_m| = F_0/mg$.

Электромеханические аналогии

Часть 1. Примером механической аналогии последовательного RLC-контура с источником постоянной ЭДС может являться шарик на пружине, находящийся в поле тяжести и движущийся в среде с вязким трением (см. рисунок). Механическим аналогом постоянной ЭДС будет служить постоянная сила тяжести, действующая на шарик.



Уравнение движения шарика будет выглядеть следующим образом:

$$m\ddot{x} = F_{\text{тяж}} - kx - \alpha\dot{x}$$

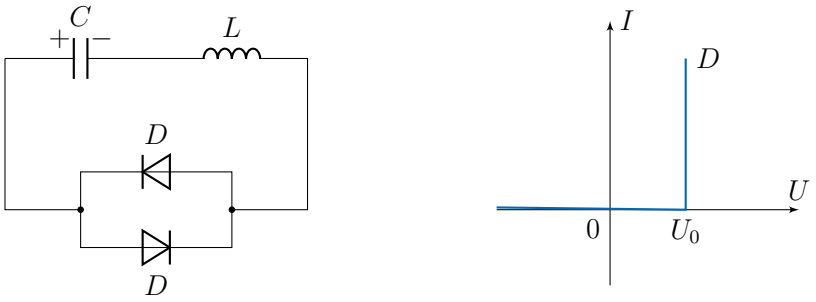
или

$$\ddot{x} + \frac{\alpha}{m}x + \frac{k}{m}x = g.$$

Аналогичное уравнение затухающих колебаний получается в электрическом контуре:

$$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{CL}q = \frac{\mathscr{E}}{L}.$$

Часть 2. Электрической аналогией механического пружинного маятника, расположенного на горизонтальной шероховатой поверхности, может являться электрическая цепь, схема которой представлена на рисунке. Цепь состоит из конденсатора, катушки индуктивности и двух одинаковых диодов D с соответствующей вольт-амперной характеристикой (также см. рисунок). Аналогом силы сухого трения в данном случае будет падение напряжения на открытом диоде U_0.



В случае механических колебаний уравнение движения имеет вид (знак перед μg определяется направлением движения груза):

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \pm\mu g.$$

В случае электрических колебаний уравнение движения имеет вид (знак перед U_0/L определяется направлением тока в цепи):

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = \pm\frac{U_0}{L}.$$

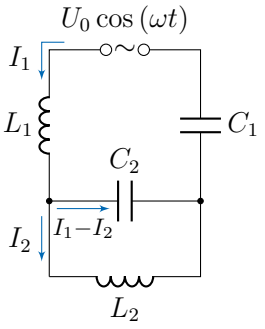
Часть 3. Для представленной механической системы с учетом второго закона Ньютона и закона Гука запишем следующие уравнения:

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 = -k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1) + F(t) \\ m_2\ddot{x}_2 = -k_2(x_2 - x_1). \end{cases}$$

В качестве электрической аналогии предложим цепь, схема которой представлена на рисунке. Введем обозначения: q_1 — заряд верхней обкладки первого конденсатора, q_2 — суммарный заряд верхних обкладок первого и второго конденсатора. Тогда с учетом правил Кирхгофа получим:

$$\begin{cases} L_1\ddot{q}_1 = -\dfrac{1}{C_1}q_1 + \dfrac{1}{C_2}(q_2 - q_1) + U(t) \\ L_2\ddot{q}_2 = -\dfrac{1}{C_2}(q_2 - q_1). \end{cases}$$

Видно, что уравнения для движения грузов совпадают с законами Кирхгофа.



Часть 4. Для электрической цепи с учетом правил Кирхгофа запишем следующие уравнения:

$$\begin{cases} \dot{q}_2 + \dot{q}_3 = \dot{q}_1 \\ L_1\ddot{q}_1 + L_2\ddot{q}_2 = -\dfrac{q_1}{C} \\ L_2\ddot{q}_2 + L_3\ddot{q}_3 = -\dfrac{q_1}{C}. \end{cases}$$

где $\dot{q}_1$, $\dot{q}_2$ и $\dot{q}_3$ – силы тока, текущие через катушки с индуктивностями L_1, L_2 и L_3 соответственно.

В качестве механической аналогии предложим систему, состоящую из трех массивных поршней, один из которых соединен пружиной с неподвижной стеной, трех сообщающихся гладких трубок одинакового сечения, заполненных невесомой и несжимаемой жидкостью. В связи с тем, что площади сечения трубок одинаковы, на поршни со стороны жидкости действуют одинаковые по модулю силы. С учетом этого, второго закона Ньютона, а также условия несжимаемости жидкости приходим к следующей системе уравнений, аналогичной системе уравнений для электрической цепи:

$$\begin{cases} \dot{x}_2 + \dot{x}_3 = \dot{x}_1 \\ m_1\ddot{x}_1 + m_2\ddot{x}_2 = -kx_1 \\ m_1\ddot{x}_1 + m_3\ddot{x}_3 = -kx_1. \end{cases}$$

